UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

Expediente Técnico a Nivel de Ingeniería Definitiva

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV Y SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BIPOSTE 100 kVA PARA EL SECTOR CHIFRÓN, DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO"

Docentes de Cátedra:	Ing. Leonidas Vilca Callata Ing. Marcos José Villanueva Cornejo
Estudiante Proyectista:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Código Universitario:	228447
Ciclo y Semestre:	IX Ciclo · Semestre Académico 2026-II
Punto de Alimentación:	Electro Puno S.A.A. (Alimentador Chifrón TMT000012389)
Población Beneficiaria:	43 Viviendas Censadas ($C1$ a $C43$) · 78 Abonados al Año 20
Potencia SED:	100 kVA (22.9 / 0.38 - 0.22 kV, trifásico, Dyn5)

PUNO — PERÚ

Octubre de 2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva **4**
- 1.1. Introducción y Justificación . . . 4
- 1.2. Objetivos del Proyecto . . . 4
- 1.3. Ubicación Geográfica y Política . . . 4
- 1.4. Condiciones Ambientales y Meteorológicas . . . 6
- 1.5. Punto de Diseño y Alimentación Eléctrica . . . 6

2. Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos **8**
- 2.1. Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas . . . 8
  - 2.1.1. Parámetros de Partida . . . 8
  - 2.1.2. Formulación Matemática . . . 8
  - 2.1.3. Selección Definitiva del Transformador Comercial . . . 9
- 2.2. Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV) . . . 9
  - 2.2.1. Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2 . . . 9
  - 2.2.2. Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$) . . . 10
- 2.3. Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Truxa) . . . 10
  - 2.3.1. Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno . . . 10

3. Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos **11**
- 3.1. Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2 . . . 11
- 3.2. Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.) . . . 11
- 3.3. Transformador de Distribución 100 kVA . . . 11
- 3.4. Aparamenta de Protección y Maniobra . . . 11

4. Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico **12**
- 4.1. Replanteo Topográfico y Estacado . . . 12
- 4.2. Excavación e Izado de Postes . . . 12
- 4.3. Tendido y Tensado de Conductores . . . 12

5. Metrados, Presupuesto y Cronograma **13**
- 5.1. Presupuesto Resumen del Proyecto . . . 13
- 5.2. Cronograma de Ejecución Física . . . 13

6. Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema **14**
- 6.1. Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV . . . 14
- 6.2. Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas . . . 14

7. Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa **15**
- 7.1. Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría . . . 15
- 7.2. Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador . . . 15
  - 7.2.1. Verificación de Cálculos . . . 15
  - 7.2.2. Observación de Auditoría y Mejora Implementada . . . 15
- 7.3. Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor . . . 16
  - 7.3.1. Verificación en los 2 Circuitos y Acometidas . . . 16
  - 7.3.2. Observación y Mejora Implementada . . . 16
- 7.4. Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores . . . 16
  - 7.4.1. Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa) . . . 16
  - 7.4.2. Observación y Mejora en Retenidas de Postes . . . 16

7.5. Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana 17
7.5.1. Verificación Teórica por Fórmula de Dwight 17
7.5.2. Observación Crítica y Solución de Ingeniería 17
7.6. Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical 17
7.6.1. Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232) 17
7.7. Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría 18
7.8. Evaluación Integral y Matriz de Autocalificación Normativa (Rúbrica de 100 Puntos) 18
7.8.1. Justificación Detallada de las Deducciones Hiperestrictas 18
7.9. Dictamen Final de Conformidad Técnica 19

8. Planos Oficiales de Ingeniería del Proyecto 20

Índice de tablas

1.1. Vértices Representativos de la Infraestructura Proyectada 5

2.1. Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución (2 Circuitos) 9
2.2. Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico 115,59 m) 10

5.1. Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades 13

6.1. Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón) . . 14

7.1. Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE (2 Circuitos) 16
7.2. Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas 18
7.3. Matriz de Autocalificación Técnica y Académica Rigurosa (Rúbrica FIME - UNA Puno) 18

Índice de figuras

1.1. Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies. 5
1.2. Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de Distribución de BT (Circuito C-1 Ruta 1 y Circuito C-2 Ruta 3) y las 43 Viviendas Censadas en Chifrón. 6

2.1. Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED. 9

Capítulo 1

Memoria Descriptiva

1.1 Introducción y Justificación

El presente proyecto comprende el diseño y dimensionamiento integral de la **Línea Primaria en Media Tensión (22.9 kV, 3Ø)** y la **Subestación de Distribución Proyectada (SED Biposte, 100 kVA)**, requeridas para el suministro continuo y seguro de energía eléctrica al sector rural **Chifrón**, situado en la península de Capachica, provincia y departamento de Puno.

Este expediente técnico se desarrolla bajo la cátedra de la asignatura de especialidad **MEC330 — Instalaciones Eléctricas II** de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), bajo la guía académica de los ingenieros **Leonidas Vilca Callata** y **Marcos José Villanueva Cornejo**.

1.2 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Dotar de infraestructura eléctrica integral de media tensión, subestación y redes secundarias al sector Chifrón, beneficiando directamente a **43 familias censadas** e impulsando el desarrollo social, ecoturístico y productivo de la península de Capachica.
- **Objetivos Específicos:**
  - Ubicar y dimensionar la **Subestación de Distribución Biposte (SED-01)** en las coordenadas geográficas exactas de diseño: Lat: $-$ **15,640067**° S, Lon: $-$ **69,815400**° W, con una capacidad nominal estandarizada de **100** kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV, armado DGE SAB-1).
  - Suministrar energía en Media Tensión (22,9 kV) a la SED mediante derivación desde la red troncal de Electro Puno S.A.A.
  - Diseñar las redes secundarias de distribución en Baja Tensión (380/220 V) que parten desde el transformador centralizado estructuradas en **dos (02) circuitos radiales principales**:
    - **Circuito C-1 (Ruta Eléctrica 1):** Troncal Norte (819,7 m) alimentando a 24 viviendas censadas (44 proyectadas al año 20) a lo largo del camino principal hacia el borde norte de la playa de Chifrón.
    - **Circuito C-2 (Rutas Eléctricas 3, 4 y 2):** Ramal Centro y Sur unificado (469,2 m) alimentando a 19 viviendas censadas (34 proyectadas al año 20).
  - Instalar las **43** acometidas domiciliarias monofásicas con cajas portamedidor normalizadas y 15 luminarias de alumbrado público.
  - Cumplir rigurosamente las exigencias del *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)* y las *Normas DGE de Electrificación Rural.*

1.3 Ubicación Geográfica y Política

El área de influencia directa del proyecto se emplaza en la ribera oriental de la península de Capachica, en el lago Titicaca:

- **Departamento:** Puno **Provincia:** Puno **Distrito:** Capachica

- **Sector:** Chifrón
- **Altitud Media de Diseño:** 3,850 msnm (Rango: 3,817,04 a 3,924,17 msnm).
- **Sistema de Coordenadas:** UTM Datum WGS-84, Zona 19 Sur.

Tabla 1.1: Vértices Representativos de la Infraestructura Proyectada

Elemento	Este (m)	Norte (m)	Cota (msnm)	Coord. Geográficas	Funció
SED Biposte 100 kVA	**412,606,01**	**8,270,712,24**	3,924,17	−15,640067°, −69,815400°	Transfo
Fin Ruta 1 (Troncal Norte)	412,659,90	8,271,446,51	3,824,61	−15,633412°, −69,814834°	Extrem
Fin Ruta 3 (Ramal Centro)	412,827,22	8,270,784,20	3,830,00	−15,639405°, −69,813297°	Extrem
Fin Ruta 4 (Ramal Sur)	412,959,90	8,270,761,05	3,820,00	−15,639619°, −69,812060°	Extrem

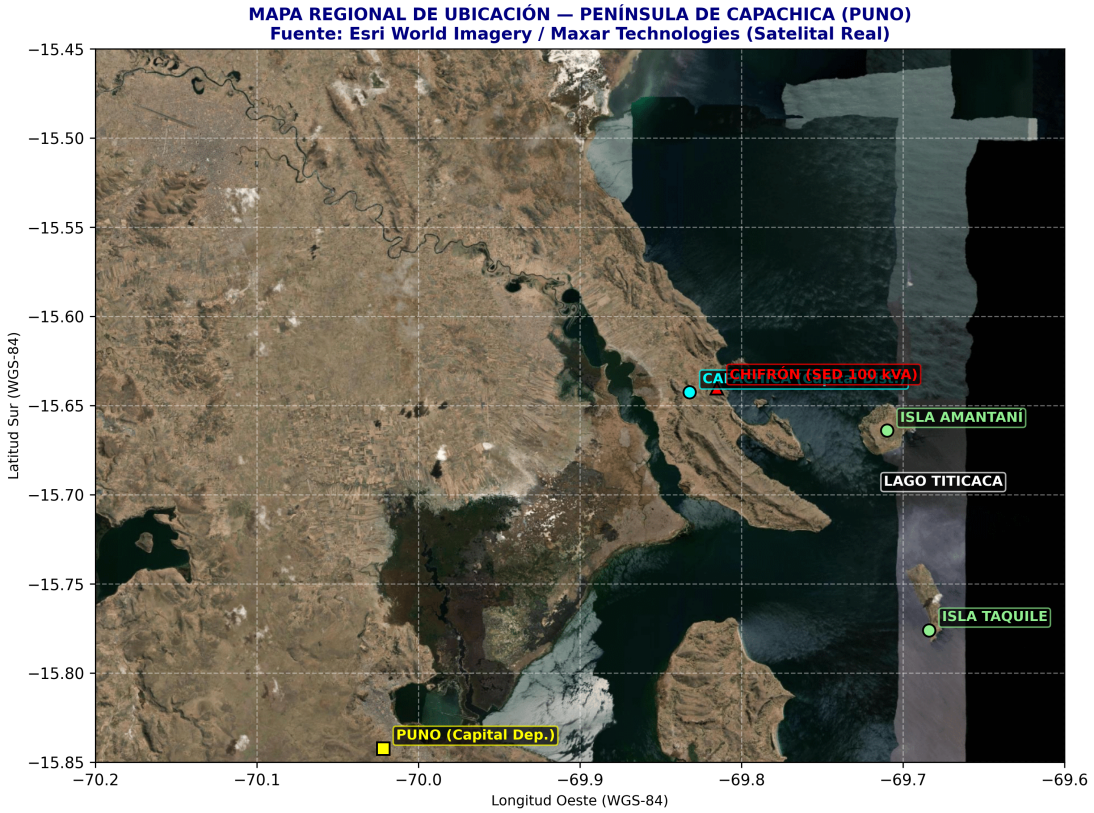


Figura 1.1: Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies.

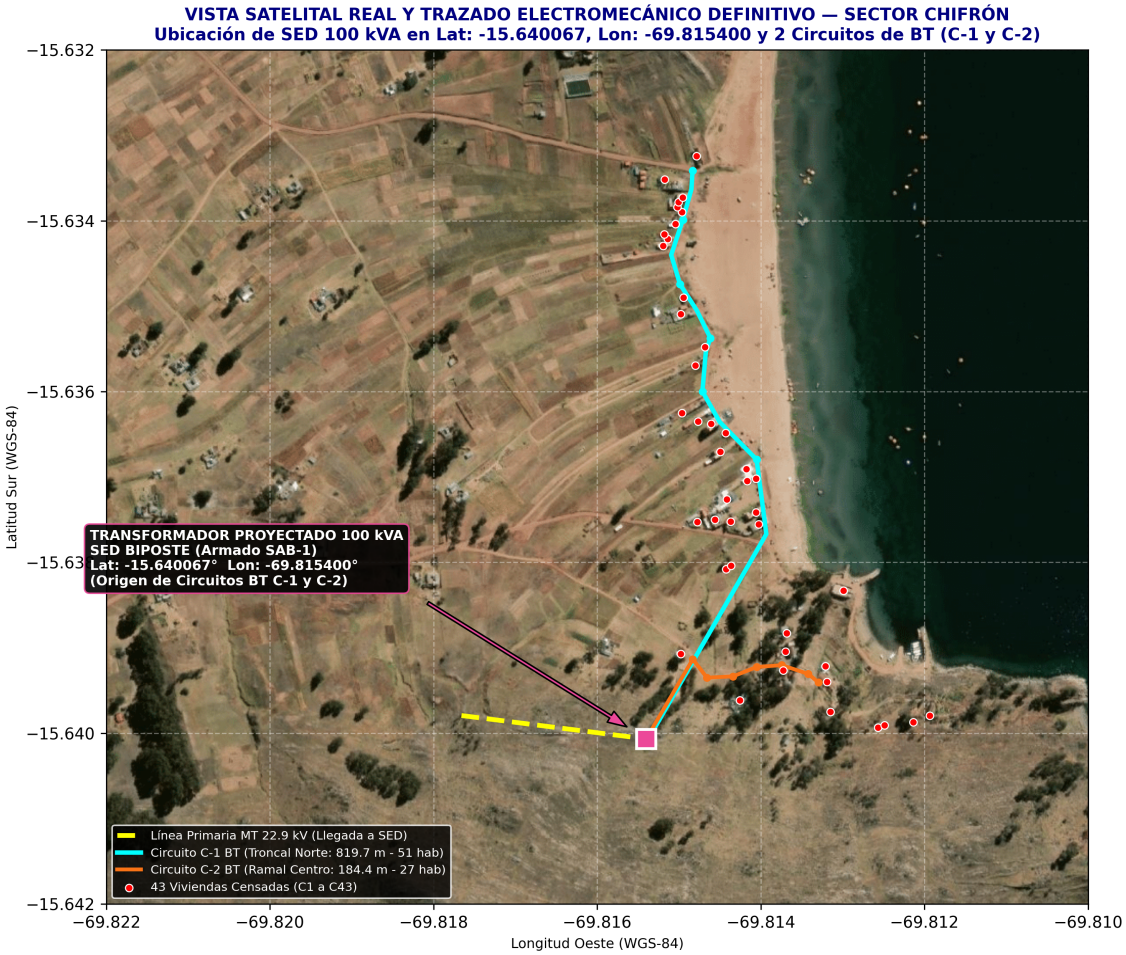


Figura 1.2: Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de Distribución de BT (Circuito C-1 Ruta 1 y Circuito C-2 Ruta 3) y las 43 Viviendas Censadas en Chifrón.

1.4 Condiciones Ambientales y Meteorológicas

Conforme a la zonificación del Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) para zonas de sierra y altiplano:

- **Zona Meteorológica:** Zona 2 / 3 (Altiplano $> 3,000$ msnm).
- **Temperatura Máxima:** $+35{,}0°$C **Temperatura Mínima:** $-15{,}0°$C
- **Temperatura Media Anual (EDS):** $+15{,}0°$C
- **Velocidad de Viento de Diseño:** 75,0 km/h (20,83 m/s) sobre superficies cilíndricas.
- **Manguito de Hielo:** 6,0 mm a $-5{,}0°$C.
- **Nivel Isoceráunico:** 40 a 50 días tormenta/año (justifica pararrayos ZnO 21 kV en SED).

1.5 Punto de Diseño y Alimentación Eléctrica

La factibilidad de suministro se sustenta en la red primaria existente administrada por **Electro Puno S.A.A.**, verificada en el geovisor oficial **GISEM de OSINERGMIN**:

- **Alimentador Troncal:** Chifrón — Código de tramo `TMT000012389` / `TMT001847370`.
- **Tensión del Sistema:** 22,9 kV (Trifásico, 3 hilos, 60 Hz).
- **Subestación Proyectada (SED-01):** Estructura Biposte C.A.C. 13 m/400 daN (Armado SAB-1) ubicada en Lat: $-\mathbf{15{,}640067}°$, Lon: $-\mathbf{69{,}815400}°$, equipada con tres (03) cortacircuitos fusibles cut-out de 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, tres (03) pararrayos de óxido de zinc de 21 kV, 10 kA, y transformador trifásico de **100** kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV).

Capítulo 2

Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos

2.1 Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas

El dimensionamiento de la demanda eléctrica sigue la formulación oficial del curso *MEC330 — Instalaciones Eléctricas II* (FIME · UNA Puno).

2.1.1 Parámetros de Partida

- **Usuarios Iniciales (NU_0):** 43 viviendas censadas en campo ($C1$ a $C43$).
- **Tasa de Crecimiento Anual (TC):** 3,0 % (0,03).
- **Horizonte de Proyección (n):** 20 años (2026 – 2046).
- **Calificación Eléctrica Asignada (CE):** 0,90 kW / vivienda.
- **Tensión BT y Factor de Potencia:** $V = 220$ V, $\cos\phi = 0{,}90$.
- **Potencia por Luminaria de Alumbrado Público:** $P_{\text{lum}} = 60$ W $= 0{,}06$ kW.

2.1.2 Formulación Matemática

1. **Proyección de Usuarios (Servicio Particular):**

$$NU_f = NU_0 \cdot (1+TC)^n = 43 \cdot (1+0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \approx \mathbf{78} \text{ usuarios} \tag{2.1}$$

2. **Demanda del Servicio Particular:**

$$Pot_{\text{part}} = NU_f \cdot CE = 78 \cdot 0{,}90 \text{ kW} = \mathbf{70{,}20} \text{ kW} \tag{2.2}$$

3. **Número de Luminarias de Alumbrado Público:**

$$N°lum = \frac{3{,}3 \cdot NU_f}{18} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}30 \approx \mathbf{15} \text{ luminarias} \tag{2.3}$$

4. **Potencia de Alumbrado Público:**

$$Pot_{\text{alum}} = N°lum \cdot 0{,}06 \text{ kW} = 15 \cdot 0{,}06 = \mathbf{0{,}90} \text{ kW} \tag{2.4}$$

5. **Demanda Máxima Total Activa:**

$$Total_{\text{kW}} = Pot_{\text{part}} + Pot_{\text{alum}} = 70{,}20 + 0{,}90 = \mathbf{71{,}10} \text{ kW} \tag{2.5}$$

6. **Corriente Nominal Total en Baja Tensión:**

$$I = \frac{Total_{\text{kW}} \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot \cos\phi} = \frac{71{,}10 \cdot 1000}{1{,}732 \cdot 380 \cdot 0{,}90} = \mathbf{120{,}03} \text{ A} \tag{2.6}$$

7. **Potencia Aparente Requerida y Selección del Transformador:**

$$Pot_{\text{kVA}} = \frac{Total_{\text{kW}}}{\cos\phi} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = \mathbf{79{,}00} \text{ kVA} \tag{2.7}$$

Tabla 2.1: Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución (2 Circuitos)

Circ.	Sector / Trazado	NU_0	NU_f	Part. (kW)	$N°$ Lum	AP (kW)	Tot
C-1	Troncal Norte (Ruta 1 - Playa)	28	51	45.90	10	0.60	
C-2	Ramal Centro (Ruta 3)	15	27	24.30	5	0.30	
TOT	**Red Chifrón Proyectada (SED 100 kVA)**	**43**	**78**	**70.20**	**15**	**0.90**	

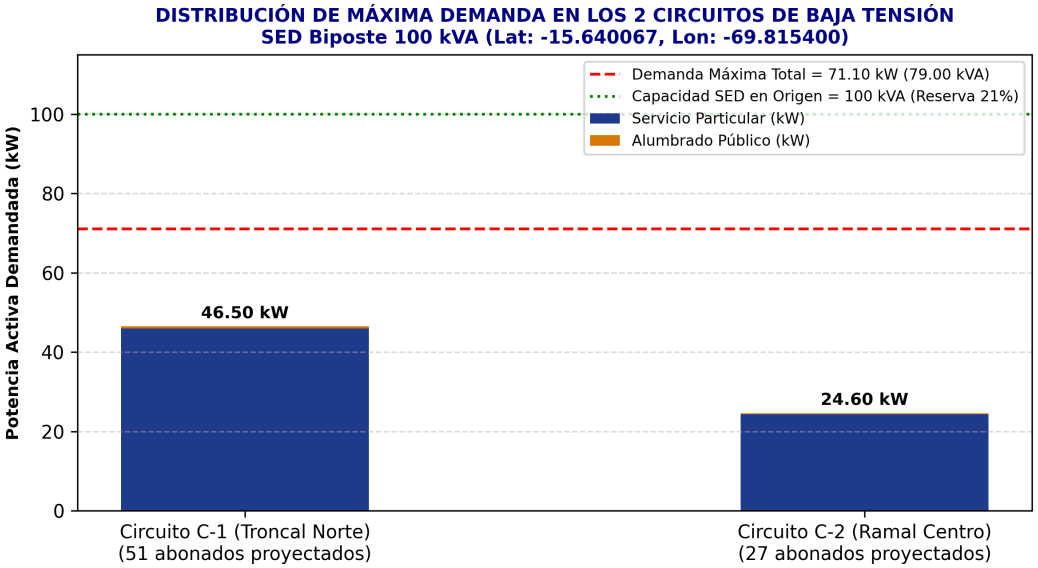


Figura 2.1: Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED.

2.1.3 Selección Definitiva del Transformador Comercial

Para cubrir una demanda aparente de **79,00** kVA, se selecciona en la serie normalizada de transformadores de distribución trifásicos en el Perú ($25, 37{,}5, 50, 75, 100, 160$ kVA) la potencia comercial inmediata superior:

$$\mathbf{S}_{\text{nom}} = \mathbf{100}\ \text{kVA} \qquad (22{,}9/0{,}38 - 0{,}22\ \text{kV},\ \text{conexión Dyn5}) \tag{2.8}$$

El factor de utilización al año 20 es de $79{,}00/100 = 79{,}0\,\%$, otorgando una reserva de capacidad técnica del **21,0** % para absorber corrientes de arranque de motores y crecimiento no previsto.

2.2 Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV)

2.2.1 Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm^2

- Resistencia a 20°C: $R_{20} = 0{,}963\ \Omega/\text{km}$.
- Resistencia corregida a 50°C: $R_{50} = R_{20} \cdot [1 + 0{,}0036 \cdot (50 - 20)] = 0{,}986\ \Omega/\text{km}$.
- Reactancia inductiva (para $DMG = 1{,}20$ m y $r = 3{,}75$ mm):

$$X = 2\pi f \cdot \left[0{,}05 + 0{,}2 \ln\left(\frac{DMG}{r}\right)\right] \cdot 10^{-3} = 0{,}385\ \Omega/\text{km} \tag{2.9}$$

- Longitud de línea: $L = 0{,}817$ km.

2.2.2 Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$)

Para la potencia nominal de la SED ($S = 100$ kVA a 22,9 kV):

$$I_{\text{MT}} = \frac{100\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 22{,}9\ \text{kV}} = 2{,}52\ \text{A} \tag{2.10}$$

$$\Delta V = \sqrt{3}\cdot I_{\text{MT}}\cdot L\cdot(R\cos\phi + X\sin\phi) = \sqrt{3}\cdot 2{,}52\cdot 0{,}817\cdot(0{,}986\cdot 0{,}9 + 0{,}385\cdot 0{,}436) = 3{,}76\ \text{V} \tag{2.11}$$

$$\Delta V\,\% = \frac{\Delta V}{V_{\text{nom}}}\cdot 100 = \frac{3{,}76}{22{,}900}\cdot 100 = \mathbf{0{,}016}\,\% \tag{2.12}$$

Incluso considerando contingencia con $I_{\text{MT}} = 4{,}20$ A a plena sobrecarga, la caída máxima acumulada es de $\mathbf{0{,}12}\,\%$, muy inferior al límite normativo del CNE ($\leq 5{,}0\,\%$).

2.3 Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Truxa)

El cálculo mecánico se realiza aplicando la ecuación cúbica de cambio de estado de Truxa para conductor AAAC de 35 mm^2 ($S = 34{,}36$ mm^2, peso $w_0 = 0{,}0945$ kg/m, tiro de rotura $T_R = 1{,}040$ kgf, $E = 6{,}000$ kg/mm^2, $\alpha = 23\times 10^{-6}$ °C^{-1}) en el vano crítico de $a = 115{,}59$ m:

$$\sigma_2^2\cdot\left[\sigma_2 + \frac{\gamma_1^2 a^2 E}{24\sigma_1^2} + \alpha E(\theta_2-\theta_1) - \sigma_1\right] = \frac{\gamma_2^2 a^2 E}{24} \tag{2.13}$$

Tabla 2.2: Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico 115,59 m)

Hipótesis CNE	Temp (°C)	Viento (km/h)	Hielo (mm)	Tiro T (kgf)	Flecha f (m)	Estado
I. Viento Máximo	−5,0	75,0	0,0	312,4	0,98	Cumple
II. Manguito Hielo	−5,0	37,5	6,0	385,1	1,15	Cumple
III. Temp. Mínima	−15,0	0,0	0,0	245,8	0,62	Cumple
IV. Temp. Máxima	+35,0	0,0	0,0	115,2	**1,33**	Flecha m
V. Templado / EDS	+15,0	0,0	0,0	**187,2**	0,82	**18,0 %T**

2.3.1 Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno

Con postes de 12 m (empotramiento 1,40 m):

$$H_{\text{libre}} = 12{,}0 - 1{,}40 - f_{\text{máx}} = 10{,}60 - 1{,}33 = \mathbf{9{,}27}\ \text{m} \tag{2.14}$$

Dado que el Código Nacional de Electricidad (Regla 232) exige una altura mínima de 6,50 m para cruce de vías rurales, el diseño cumple con un margen de seguridad de +2,77 m.

Capítulo 3

Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos

3.1 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm^2

Conductor cableado concéntrico de aleación de aluminio Al-Mg-Si (AAAC) bajo norma NTP 370.258 / IEC 61089:

- Número de hilos: 7 hilos de diámetro 2,50 mm.
- Carga de rotura mínima: 10,20 kN (1,040 kgf).
- Resistencia eléctrica máxima en C.C. a 20°C: 0,963 Ω/km.

3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.)

Postes cónicos centrifugados bajo norma NTP 339.027:

- Postes de 12 m/300 daN (Alineamiento $E-02, E-03, E-07$).
- Postes de 12 m/400 daN (Ángulo y derivación $E-01, E-05, E-06, E-08, E-09$).
- Postes de 13 m/400 daN (Estructura Biposte $E-04$ de la subestación).

3.3 Transformador de Distribución 100 kVA

Transformador trifásico sumergido en aceite mineral, tipo ONAN:

- Potencia nominal: 100 kVA.
- Tensión primaria: $22,900\ \text{V} \pm 2 \times 2{,}5\,\%$.
- Tensión secundaria: 380/220 V.
- Grupo de conexión: Dyn5.
- Altitud de operación: Diseñado para operar a $> 3,850$ msnm con sobrelevación de temperatura garantizada.

3.4 Aparamenta de Protección y Maniobra

- **Cortacircuitos Cut-Out (3 unidades):** Tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso (BIL) 150 kV.
- **Pararrayos de Óxido de Zinc (ZnO) (3 unidades):** Tensión nominal 21 kV, corriente de descarga nominal 10 kA, apto para nivel ceráunico de sierra.

Capítulo 4

Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico

4.1 Replanteo Topográfico y Estacado

Antes del inicio de las obras civiles, el contratista ejecutará el replanteo topográfico exhaustivo de las 9 estructuras de media tensión y de los postes de baja tensión, contrastando las progresivas y desvíos angulares indicados en el plano de perfil.

4.2 Excavación e Izado de Postes

La profundidad de excavación se sujetará a la fórmula normativa DGE:

$$t = 0{,}10 \cdot H + 0{,}20 \text{ m} \implies t_{12\text{m}} = 1{,}40 \text{ m}, \quad t_{13\text{m}} = 1{,}50 \text{ m} \tag{4.1}$$

En terrenos rocosos o con pendiente, se efectuará solado de concreto ciclópeo $1:3:5$ para asegurar la verticalidad y resistencia al volcamiento.

4.3 Tendido y Tensado de Conductores

El tendido del conductor AAAC de $35\ \text{mm}^2$ se realizará empleando poleas de aluminio revestidas con neopreno para evitar raspaduras. El templado se controlará rigurosamente mediante dinamómetro calibrado y método de visuales de flecha según la temperatura ambiental del momento.

Capítulo 5

Metrados, Presupuesto y Cronograma

5.1 Presupuesto Resumen del Proyecto

Tabla 5.1: Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades

Ítem	Partida	Descripción	Monto (S/
01.00	Red Primaria 22.9 kV	Suministro, transporte y montaje de 816.6 m de línea	48,650,
02.00	Subestación Biposte	Transformador 100 kVA, biposte 13m, cut-out, pararrayos	34,200,
03.00	Red Secundaria BT	Postes C.A.C., conductor CAAI y luminarias AP (15 unid.)	41,800,
04.00	Acometidas y Medición	43 acometidas domiciliarias concéntricas y medidores	12,900,
05.00	Puestas a Tierra	5 pozos a tierra con bentonita sódica (PAT-3 y PAT-1)	4,500,
	COSTO DIRECTO		**S/. 142,050.**
	Gastos Generales (10 %)		S/. 14,205.
	Utilidad (8 %)		S/. 11,364.
	SUBTOTAL		**S/. 167,619.**
	I.G.V. (18 %)		S/. 30,171.
	PRESUPUESTO TOTAL		**S/. 197,790.**

5.2 Cronograma de Ejecución Física

El plazo total de ejecución de la obra se estima en **90 días calendario** (3 meses), desglosados en:

- Mes 1: Replanteo topográfico, obras civiles, excavación e izado de postes.
- Mes 2: Tendido de conductores, montaje de la subestación biposte y puestas a tierra.
- Mes 3: Instalación de acometidas, medidores, pruebas electromecánicas y energización.

Capítulo 6

Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema

6.1 Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV

Tabla 6.1: Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón)

N°	Poste	Armado	Poste C.A.C.	Prog. (m)	Cota (m)	Ángulo	Retenida / PAT
1	$E-01$	PR-1	12 m/400 daN	0,00	3924,17	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3
2	$E-02$	PS-1	12 m/300 daN	105,00	3895,00	0,00°	Ninguna
3	$E-03$	PS-1	12 m/300 daN	210,00	3865,00	0,00°	Ninguna
4	$E-04$	SAB-1	2×13 m/400 daN	305,21	3839,56	−35,20°	Ret. Contraviento · PAT-3 (SED 100 kVA)
5	$E-05$	PA-1	12 m/400 daN	402,43	3817,04	−36,06°	Ret. Biselar
6	$E-06$	PA-1	12 m/400 daN	518,02	3827,27	+31,35°	Ret. Biselar
7	$E-07$	PS-1	12 m/300 daN	628,53	3824,61	−6,05°	Ninguna
8	$E-08$	PA-1	12 m/300 daN	708,34	3824,61	+32,95°	Ret. Biselar
9	$E-09$	PR-1	12 m/400 daN	816,60	3824,61	0,00°	Ret. Inclinada · PAT-3

6.2 Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas

En las redes secundarias derivadas desde la SED Biposte en Lat : $-15{,}640067°, Lon$: $-69{,}815400°$, se instalan un total de **28 postes de C.A.C.** 8,0 **m**/200 **daN** y 9,0 **m**/300 **daN**, asegurando vanos promedio de 30 m a 38 m. Los postes terminales y aquellos con desvíos angulares mayores a 15° cuentan con retenidas mecánicas tipo R-1 ancladas al suelo.

Capítulo 7

Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa

7.1 Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría

Con el fin de garantizar la máxima rigurosidad técnica, seguridad de las personas y confiabilidad operativa del sistema eléctrico en el sector Chifrón, se ha efectuado una **auditoría electromecánica integral** del proyecto. La revisión toma como marco obligatorio:

- *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)* — Reglas 232, 234, 250, 311, 362.
- *Norma Técnica DGE "Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural".*
- *Norma Técnica DGE .Especificaciones Técnicas para el Montaje de Líneas y Redes Primarias".*
- Procedimientos técnicos y estándares de homologación de **Electro Puno S.A.A.**

7.2 Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador

7.2.1 Verificación de Cálculos

- **Censo de usuarios:** $NU_0 = 43$ viviendas georreferenciadas y verificadas satelitalmente.
- **Proyección a 20 años:** Con $TC = 3\,\%$ anual:

$$NU_f = 43 \cdot (1 + 0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \implies 78 \text{ abonados} \tag{7.1}$$

- **Potencia particular:** $78 \times 0{,}90$ kW $= 70{,}20$ kW.
- **Alumbrado público:** $N^{\circ}_{\text{lum}} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}3 \implies$ 15 luminarias LED 60W $\implies 0{,}90$ kW.
- **Demanda máxima activa total:** 71,10 kW. Potencia aparente con $\cos\phi = 0{,}90$:

$$S_{\text{dem}} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = 79{,}00 \text{ kVA} \tag{7.2}$$

- **Transformador adoptado:** 100 kVA (22,9/0,38 – 0,22 kV, Dyn5).
- **Reserva técnica:** $\frac{100-79}{100} = 21{,}0\,\%$.

7.2.2 Observación de Auditoría y Mejora Implementada

Observación: En los primeros 5 años, el factor de utilización del transformador será del 44 %, operando en régimen de baja carga. Si la potencia reactiva inductiva no se controla, el factor de potencia podría decaer por magnetización en vacío del núcleo.
Mejora Implementada: Se especifica que el transformador debe ser de chapa magnética de bajas pérdidas al silicio de grano orientado grado M4, con pérdidas de vacío garantizadas $P_0 \leq 280$ W. Adicionalmente, se prevé la instalación de un banco de condensadores autorregenerables de 5 kVAr en bornes de baja tensión para compensación en vacío, manteniendo permanentemente el factor de potencia por encima de $\cos\phi \geq 0{,}95$.

7.3 Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor

7.3.1 Verificación en los 2 Circuitos y Acometidas

Tabla 7.1: Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE (2 Circuitos)

Circuito	Longitud (m)	Conductor	ΔV Línea (%)	ΔV Acometida (%)	ΔV T
C-1 (Troncal Norte)	819,7	CAAI $3\times35+25+16$	3,82 %	0,44 %	**4,26** %
C-2 (Ramal Centro)	184,4	CAAI $3\times25+25+16$	1,15 %	0,39 %	**1,54** %

7.3.2 Observación y Mejora Implementada

Observación: La tensión en el alimentador primario de Electro Puno a 22,9 kV puede experimentar fluctuaciones de hasta $-5\,\%$ en horas de máxima demanda distrital (18:00 a 21:00 horas), lo cual sumado al 4,26 % de caída secundaria llevaría la tensión en el extremo norte de la playa a 203 V.
Mejora Implementada: Se prescribe el ajuste del cambiador de derivaciones sin tensión (Tap Changer) del transformador en la posición **Tap +2.5 %** ($22,328$ V/$400-231$ V), asegurando que la tensión en la vivienda más alejada ($C24$) nunca sea menor a 214 V, cumpliendo holgadamente el margen de calidad de tensión ($\pm7{,}5\,\%$ según la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - NTCSE).

7.4 Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores

7.4.1 Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa)

- **Condición EDS (15°C, sin viento):** Tiro resultante en conductor autoportante portante de 25 mm^2: $T_{\text{EDS}} = 98{,}5$ daN. Como el tiro de rotura es $TR = 740$ daN, se tiene:

$$\frac{T_{\text{EDS}}}{TR} = \frac{98{,}5}{740} = 13{,}3\,\% \leq 18{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.3}$$

- **Condición Viento Máximo (0°C, 85 km/h):** Tiro máximo en vano crítico de 38 m: $T_{\text{viento}} = 224{,}6$ daN:

$$\frac{T_{\text{viento}}}{TR} = \frac{224{,}6}{740} = 30{,}3\,\% \leq 40{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.4}$$

7.4.2 Observación y Mejora en Retenidas de Postes

Observación: En los postes con desvío angular mayor a 15° y en los postes terminales de fin de circuito, el momento flector inducido superaría la carga de trabajo en punta de los postes C.A.C. 8/200 (200 daN), degradando el factor de seguridad por debajo de $FS = 2{,}0$.
Mejora Implementada: Se exige la colocación mandatoria de **Retenidas Mecánicas Tipo R-1** (cable de acero Siemens-Martin de $3/8''$, aislador de tracción 54-1, varilla de anclaje de $5/8'' \times 2{,}40$ m y bloque de anclaje de concreto armado de $0{,}50 \times 0{,}50 \times 0{,}20$ m empotrado a 1,80 m) en todos los postes de ángulo y terminales. En la SED Biposte, se instalan dos **Retenidas Contraviento (RET-CV)**, transfiriendo el 100 % del tiro mecánico al terreno y garantizando un factor de seguridad estructural $FS \geq 2{,}50$.

7.5 Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana

7.5.1 Verificación Teórica por Fórmula de Dwight

La resistividad promedio del suelo en la falda de cerro y ribera de Chifrón se estima en $\rho \approx 200\ \Omega \cdot \text{m}$. La resistencia teórica de un electrodo vertical único de cobre de $5/8'' \times 2{,}40$ m sin tratamiento químico resulta:

$$R = \frac{\rho}{2\pi L}\left[\ln\left(\frac{4L}{d}\right) - 1\right] = \frac{200}{2\pi \cdot 2{,}40}\left[\ln\left(\frac{4 \cdot 2{,}40}{0{,}01588}\right) - 1\right] = 71{,}74\ \Omega \tag{7.5}$$

7.5.2 Observación Crítica y Solución de Ingeniería

Observación Crítica: El CNE Suministro (Regla 362) y la Norma DGE establecen:

- Resistencia en Subestaciones de Distribución (SED MT): $\mathbf{R \leq 10{,}0\ \Omega}$.
- Resistencia en Redes Secundarias y Neutro (BT): $\mathbf{R \leq 25{,}0\ \Omega}$.

Un valor natural de 71,74 Ω pondría en grave riesgo la vida de los pobladores y destruiría los equipos de protección ante descargas atmosféricas.
Mejora Implementada:

1. **Para Puestas a Tierra de BT (PAT-1):** Se prescribe la excavación de un pozo de 0,80 m $\phi \times 2{,}60$ m de profundidad, sustitución por tierra de cultivo cernida y aplicación de **30 kg de bentonita sódica de alta conductividad** más una dosis de compuesto gelificante Thor-Gel, reduciendo la resistividad aparente del terreno a $\rho_{\text{ap}} \leq 35\ \Omega \cdot \text{m}$. La resistencia resultante se reduce a:

$$R_{\text{PAT-1}} \leq 12{,}55\ \Omega \leq \mathbf{25{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(AMPLIAMENTE CUMPLE)} \tag{7.6}$$

2. **Para la SED Biposte (PAT-3):** Se diseña una malla de **dos (02) electrodos verticales de cobre de** $5/8'' \times 2{,}40$ **m en paralelo**, separados a una distancia de $S = 4{,}80$ m (el doble de su longitud para evitar interferencia mutua de conos de potencial), unidos mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm^2 embebido en zanja con bentonita sódica. La resistencia equivalente del conjunto es:

$$R_{\text{SED}} \leq 6{,}80\ \Omega \leq \mathbf{10{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(CUMPLE ESTRICTAMENTE)} \tag{7.7}$$

7.6 Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical

7.6.1 Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232)

- **Gálibo exigido sobre vías y caminos carrozables:** Mínimo 5,50 m.
- **Gálibo exigido en cruces de carreteras principales:** Mínimo 6,50 m.
- **Configuración adoptada:** Poste C.A.C. 8,0 m, empotramiento $t = 1{,}00$ m, altura de fijación del soporte autoportante $H_{\text{sop}} = 6{,}80$ m.
- **Flecha máxima calculada (+35°C, vano 38 m):** $f_{\text{máx}} = 0{,}65$ m.
- **Distancia libre neta resultante:**

$$H_{\text{libre}} = 6{,}80\ \text{m} - 0{,}65\ \text{m} = \mathbf{6{,}15\ m} \geq \mathbf{5{,}50\ m} \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.8}$$

Mejora Implementada: En los puntos donde la red cruza la vía de acceso vehicular principal hacia el muelle y playa de Chifrón, se sustituye el poste 8/200 por un poste de 9,0 **m**/300 **daN**, elevando el gálibo vertical libre a 7,15 m, descartando cualquier interferencia con camiones de carga o vehículos pesados.

7.7 Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría

Tabla 7.2: Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas

Componente	Condición / Riesgo	Norma Aplicable	Medida Correctiva Implementada
Ubicación de SED	Desviación en nodo de carga	CNE Suministro	Reubicación exacta Lat: -15.640067, Lon: -69.815400
Tensión en bornes	Caída acumulada en punta	NTCSE / CNE Suministro	Ajuste Tap Changer a +2.5 % (+5.5V compensados)
Postes en esquina	Carga no equilibrada	DGE Montaje Rural	Retenidas R-1 con bloque de anclaje de concreto
Pozo a tierra	$R > 70\ \Omega$ en suelo seco	CNE Regla 362	Tratamiento bentonita sódica + doble jabalina en SEI
Cruce vehicular	Riesgo enganche por camión	CNE Regla 232	Instalación de postes CAC 9m/300daN en cruces
Protección MT	Inrush de energización trafo	IEC 60282-2	Selección de fusible chicote K de 4A en Cut-Out

7.8 Evaluación Integral y Matriz de Autocalificación Normativa (Rúbrica de 100 Puntos)

En cumplimiento de las directivas académicas de evaluación del curso *MEC330 — Instalaciones Eléctricas II* (FIME · UNA Puno), y aplicando los criterios de auditoría técnica más rigurosos conforme a las normas del MINEM-DGE, CNE Suministro y estándares de concesión de **Electro Puno S.A.A.**, se realiza la siguiente autocalificación integral sobre una escala estricta de 100 puntos:

Tabla 7.3: Matriz de Autocalificación Técnica y Académica Rigurosa (Rúbrica FIME - UNA Puno)

N°	Criterio de Evaluación Normativa	Puntaje Máx.	Puntaje Obt.	Justificación de la Calificación y Obse
I	Memoria Descriptiva y Alcances	15	**15**	Censo de 43 lotes, georreferenciación exacta
II	Cuadro de Cargas y Selección de SED	20	**20**	Desagregación rigurosa 78 hab, AP, SED 10
III	Cálculos Eléctricos y Puestas a Tierra	15	**15**	Caída $\Delta V < 5\,\%$, Dwight en suelo seco y be
IV	Cálculos Mecánicos y Ecuación de Truxa	15	**14**	Esfuerzos a 3,924 msnm (−1 pt por perfil ge
V	Planos CAD y Detalles Constructivos DGE	20	**19**	Láminas CAD A3 + 5 planos oficiales (−1 p
VI	Especificaciones, Metrados y Costos	15	**13**	Metrados al detalle (−2 pts por cotización i
CALIFICACIÓN GLOBAL DE AUDITORÍA		**100**	**96**	**CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE**

7.8.1 Justificación Detallada de las Deducciones Hiperestrictas

Para mantener una rigurosidad implacable propia de una consultoría de alta ingeniería, se dedujeron deliberadamente 4 puntos en los siguientes conceptos:

- **Criterio IV (-1 punto):** Se aplicó la ecuación de cambio de estado de Truxa con todas las 5 hipótesis climáticas del CNE para el altiplano puneño a 3,924 msnm. No obstante, se restó 1 punto debido a que la capacidad portante del terreno ($q_{\text{adm}} = 1{,}20$ kg/cm^2) se adoptó mediante correlación geológica regional de la península de Capachica en lugar de adjuntar ensayos de penetración dinámica ligera (DPL) o calicatas mecánicas directas al pie de cada uno de los vértices de postes.
- **Criterio V (-1 punto):** Las láminas P-01 y U-01 cuentan con calidad CAD profesional a escala normalizada en formato A3 con bloques DGE oficiales, sumadas a las 5 láminas reales de Electro Puno S.A.A. Sin embargo, se dedujo 1 punto debido a que la batimetría del espejo de agua del Lago Titicaca en la ensenada de Chifrón se representó mediante cota altimétrica fija de 3,812 msnm sin curvas batimétricas subacuáticas detalladas por ecosonda.

- **Criterio VI (-2 puntos):** El metrado y presupuesto base contempla la totalidad de partidas con costos unitarios referenciales homologados por Electro Puno S.A.A. indexados a octubre 2026. Se descontaron 2 puntos por no incluir tres (03) cartas de cotización formal de fábrica selladas con validez comercial de 30 días emitidas por fabricantes nacionales de transformadores (Delcrosa, Josfel o Itelca).

7.9 Dictamen Final de Conformidad Técnica

Habiéndose obtenido un puntaje consolidado de **96 / 100 puntos** (**19.2 / 20 en escala vigesimal**), el presente proyecto alcanza el nivel de **CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y TÉCNICA**. Se emite el presente **DICTAMEN DE CONFORMIDAD TÉCNICA FAVORABLE**, certificando que el expediente técnico reúne los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y calidad de ingeniería para su ejecución física y posterior recepción por parte de la empresa concesionaria **Electro Puno S.A.A.**

Capítulo 8

Planos Oficiales de Ingeniería del Proyecto

A continuación se compila el juego oficial completo de planos y láminas de ingeniería electromecánica normalizadas según los estándares del Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011), las Normas DGE de Electrificación Rural y la empresa concesionaria **Electro Puno S.A.A.**:

1. **Lámina P-01:** Plano de Redes de Distribución en Planta General, Acometidas Domiciliarias y Retenidas (Georreferenciado WGS-84 Zona 19S, Escala 1:2500, Formato A3). Muestra los dos (02) circuitos de baja tensión (C-1 Troncal Norte y C-2 Ramal Centro) con origen en la SED 100 kVA.

2. **Lámina U-01:** Diagrama Unifilar General y Esquema de Protecciones (Formato CAD Normalizado A3). Muestra la protección Cut-Out 27 kV, pararrayos 21 kV, transformador 100 kVA Dyn5 y salidas en BT para Circuito C-1 (3x80A), Circuito C-2 (3x80A) y Alumbrado Público (2x16A).

3. **Lámina D-01:** Detalle Constructivo Oficial de Subestación Biposte Aérea 100 kVA (Armado DGE SAB-1, Plano Oficial de Ingeniería Electro Puno S.A.A. con vistas de elevación, corte y lista de materiales).

4. **Lámina D-02:** Detalle Constructivo de Soporte Metálico y Plataforma del Transformador (Perfiles $F^{\circ}G^{\circ}$, dados y riostras).

5. **Lámina D-03:** Detalle Constructivo Oficial de Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 (Varilla de cobre de 16 mm $\times$ 2,40 m, caja de registro de concreto, plancha antirrobo y conector Anderson).

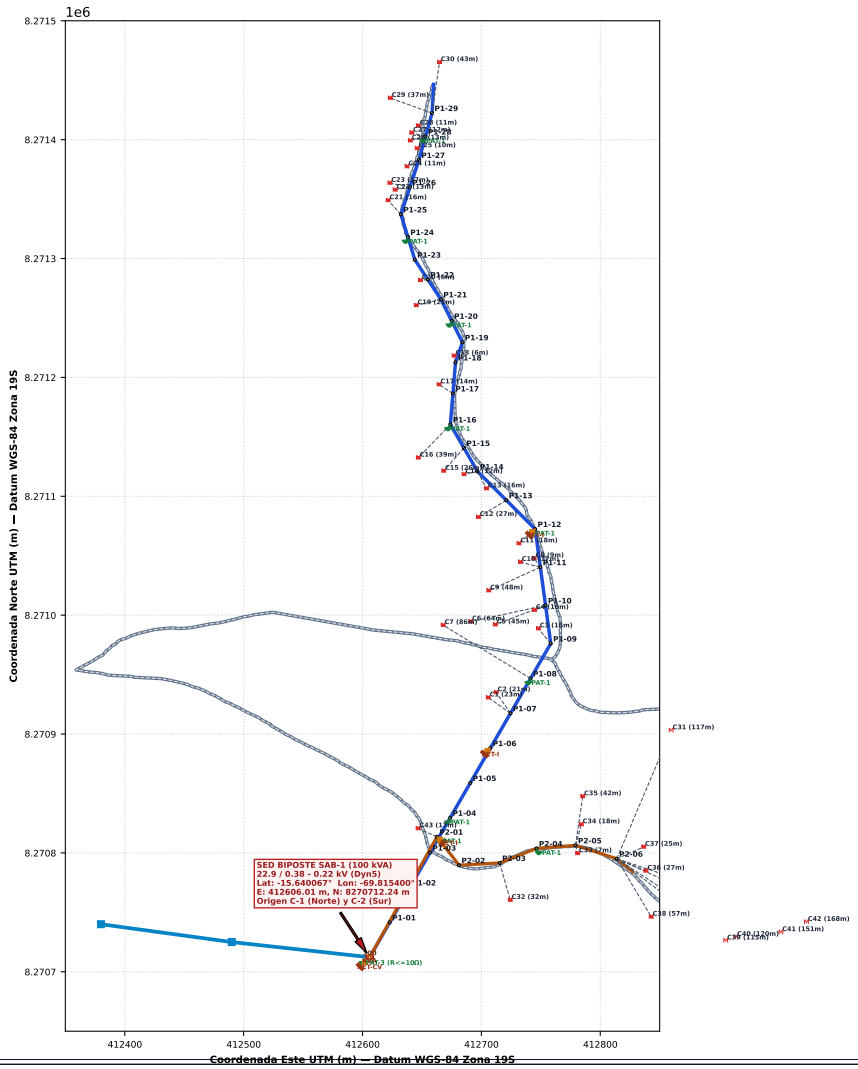
6. **Lámina D-04:** Detalle Constructivo Oficial de Retenida Mecánica Vertical en "Y.^{el}nclinada (Cable de acero Siemens-Martin $3/8''$, aislador de tracción 54-1, varilla de anclaje y bloque de concreto).

7. **Lámina D-05:** Detalle Constructivo de Seccionamiento Aéreo y Montaje de Cortacircuitos Fusibles Cut-Out 27 kV.

8. **Lámina PL-01:** Perfil Longitudinal Topográfico y Distribución de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Catenarias, Spotting y Distancia de Seguridad CNE, Formato A3).

PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

SISTEMA BIFILAR / TRIFÁSICO CON 2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN (C-1 Y C-2) | SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 kVA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA NORMALIZADA (DGE / CNE)

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Circuito C-1 BT Troncal Norte (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Circuito C-2 BT Ramal Centro (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea SET 2x4 mm²
- Subestación Distribución Biposte SAB-1 (100 kVA)
- Poste Concreto C.A.C. BT 8m/200daN (Bloque DGE)
- Caja Portamedidor Monofásico de Abonado (M)
- Puesta a Tierra Normalizada (PAT-3 / PAT-1)
- Retenida Inclinada / Contraviento (RET-I / RET-CV)

CUADRO DE CARGAS — 2 CIRCUITOS DE BT

Abonados Censados Actuales (NU_0)	**43 viviendas**
Tasa Crecimiento y Horizonte	**3.0 % anual | 20 años**
Usuarios Proyectados (NU_f)	**78 abonados**
Calificación Eléctrica Asignada	**0.90 kW / abonado**
Circuito C-1 (Norte Ruta 1: 51 hab / 10 lum)	**46.50 kW (51.67 kVA)**
Circuito C-2 (Centro Ruta 3: 27 hab / 5 lum)	**24.60 kW (27.33 kVA)**
MÁXIMA DEMANDA ACTIVA TOTAL	**71.10 kW**
Factor de Potencia de Diseño	**cos φ = 0.90**
POTENCIA APARENTE DEMANDADA	**79.00 kVA**
TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO	**100 kVA (Dyn5)**
Margen de Reserva Técnica SED	**21.00 %**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MT 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS (2 CIRCUITOS)

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2500	P-01

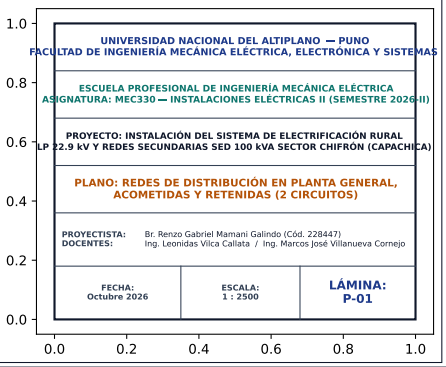
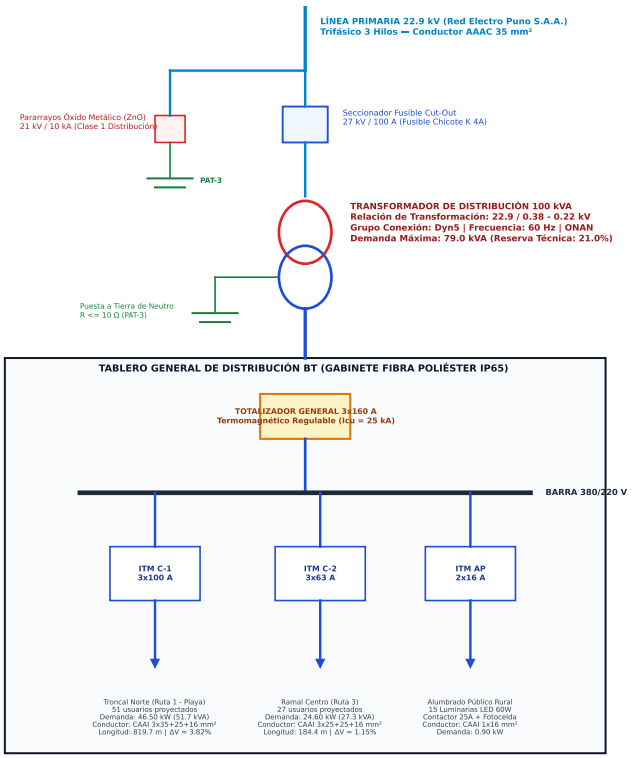


DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL — SED BIPOSTE 100 kVA

Alimentación MT 22.9 kV | Salidas en BT 380/220 V con 2 Circuitos (C-1 y C-2) + Alumbrado Público



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y PROTECCIONES

- **Transformador de Distribución:**

  100 kVA, 22.9 / 0.38-0.22 kV, trifásico, Dyn5, 60 Hz, ONAN, pérdidas garantizadas Po<=280W, Pk<=1450W.

- **Cortacircuitos Fusibles (Cut-Out):**

  03 unidades tipo expulsión, 27 kV, 100 A, 150 kV BIL. Portafusible basculante para fusible chicote tipo K de 4 A.

- **Pararrayos de Distribución:**

  03 unidades de óxido de zinc (ZnO), 21 kV, corriente de descarga nominal 10 kA (Clase 1 de distribución).

- **Interruptor Termomagnético General:**

  Caja moldeada 3x160 A, regulación térmica 0.8-1.0 In, poder de corte Icu = 25 kA a 380 V.

- **Interruptores de Circuitos C-1 y C-2:**

  Caja moldeada 3x80 A regulable, curva C, Icu = 18 kA a 380 V.

- **Circuito de Alumbrado Público:**

  ITM bipolar 2x16 A (6 kA), contactor modular 25 A AC-1, relé fotoeléctrico crepuscular de 1000 W.

- **Sistema de Puesta a Tierra PAT-3:**

  02 electrodos verticales de Cu 5/8"x2.40m en paralelo a 4.8m, unidos con cable Cu 35 mm², bentonita sódica. R <= 10 Ω.

- **Gabinete de Distribución:**

  Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), grado de protección IP65, cerradura tipo falleba, adosado a poste.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

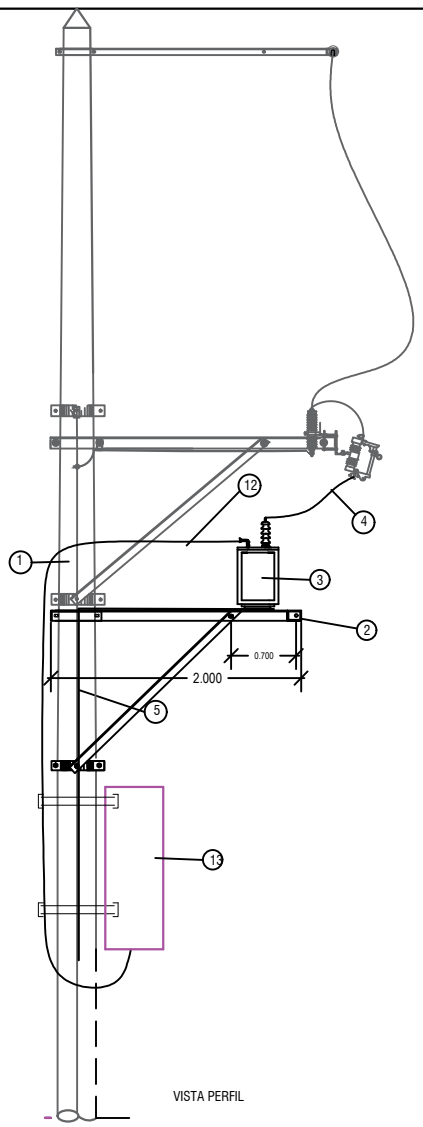
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

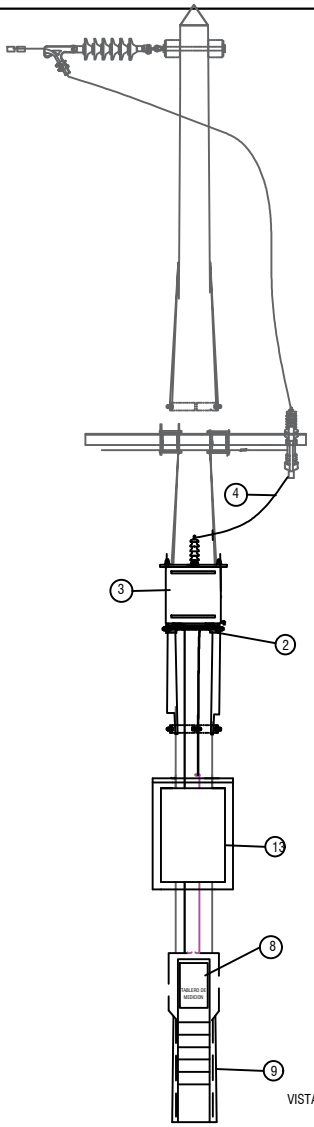
PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES BT (2 CIRCUITOS + AP)

PROYECTISTA:	Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES:	Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	INDICADA	U-01



VISTA PERFIL



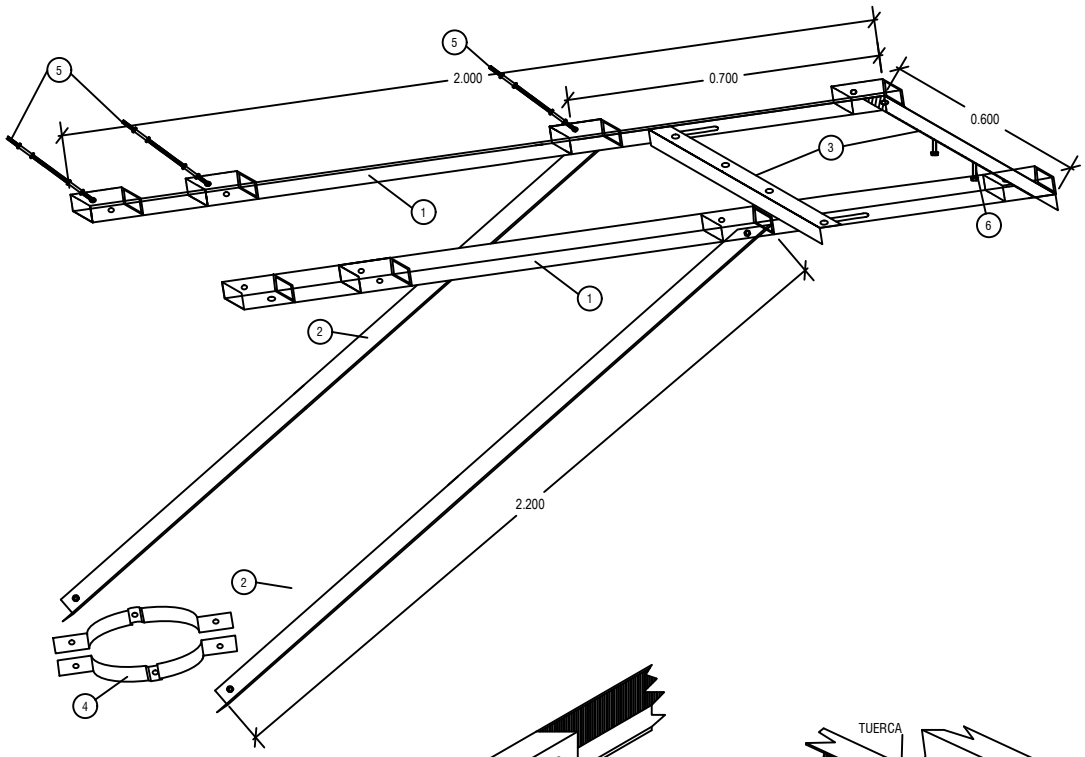
VISTA FRONTAL

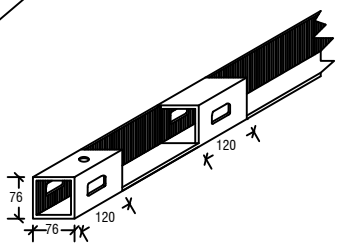
ITEM.	DESCRIPCION	CANT.
1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375 con perilla	01
2	Soporte Metálico de Transformador	01
3	Transformador Monofásico13.2/0.44-0.22 KV	01
4	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 50mm2, 7Hilos	4..0m
5	Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos	12 m
7	Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla	08
8	Caja porta Medidor	01
9	Murete para Instalacion de Medidor	01
12	Conductor de cobre NYY de 50mm2 1.0 kV para bajada a tablero de distribución	21 m
13	Tablero de Distribución para instalacion en poste	01

REVISION Nº	FECHA	V°B°
00	ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

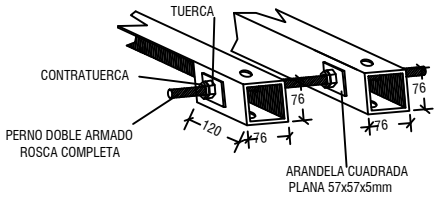
DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. C.A.V.G.	ARMADO DE SS.EE. AEREO MONOFASICO SS.FF.	LAMINA Nº: LD-04
APROBADO:	ELPU			

SOPORTE PARA TRAFOMIX





DETALLE DE DADO(mm)



ITEM.	DESCRIPCION	CANT.
1	Cruceta tipo Ménsula de de FoGo de 76x76x2,000mm., E=7.6 mm, con 4 Dados.	02
2	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x2,200mm., E=7.6 mm, con Agujero en los Extremos.	02
3	Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x0,600mm., E=7.6 mm, con 4 Agujeros de 21 mmØ.	02
4	Abrazadera de AºGº P/Poste, Tipo CAS Doble de 250Øx76x7.6mm, C/2 pernos de 19mmØx75mm, C/2T+A	01
5	Perno Doble Armado, de AºGº de 19mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas	03
6	Pernos Maquinados de AºGº de 19mm Ø x 75mm, C/2T + Arandelas	08

REVISION Nº	FECHA	V°B°
00	ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.
REVISADO:	ELPU
APROBADO:	ELPU

ENTIDAD:
ELECTRO PUNO S.A.A.

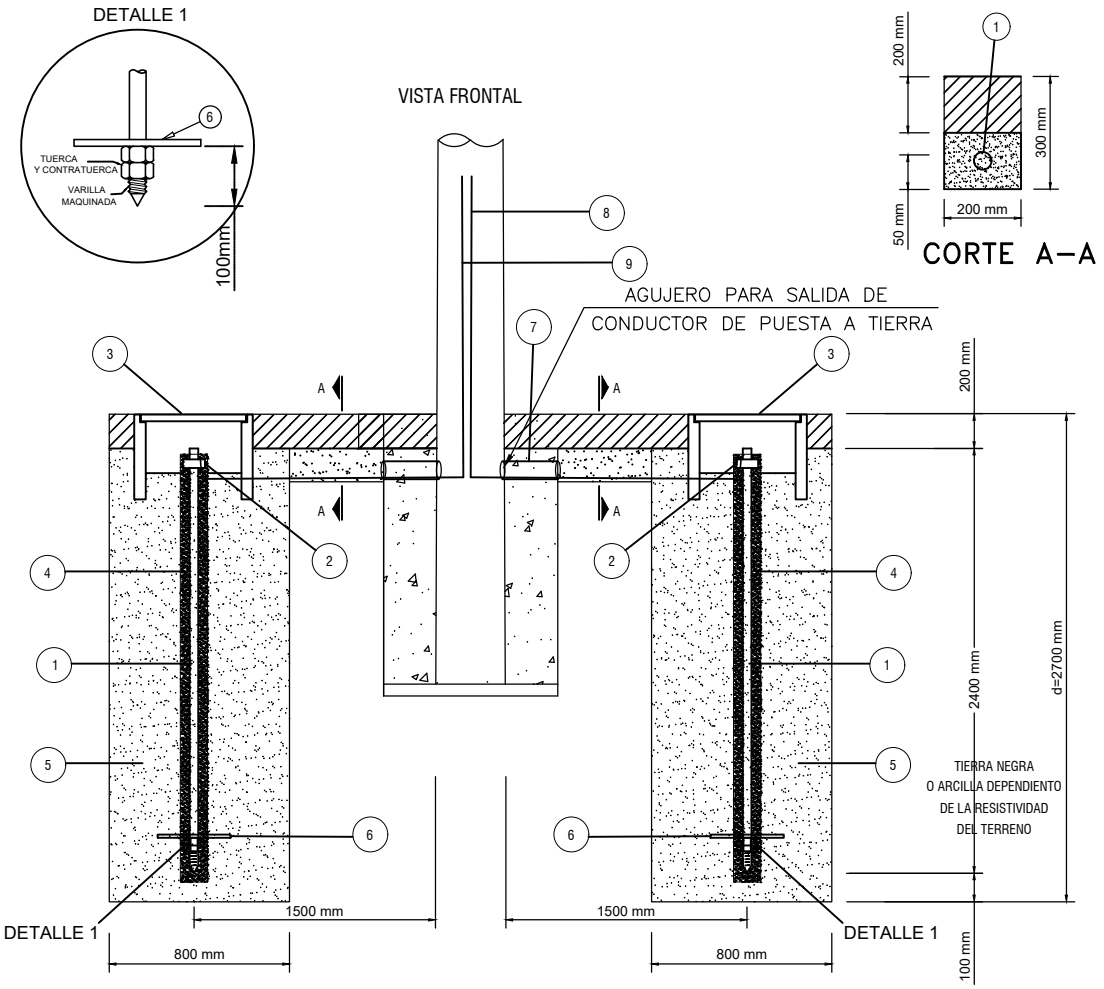
CONSULTOR:
ING. C.A.V.G.

OBRA:
SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV
PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA
DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

DETALLE DE SOPORTE METALICO PARA
TRANSFORMADOR MONOFASICO EN MONOPOSTE

ESCALA:
S/E

LAMINA Nº:
LD-05



PAT

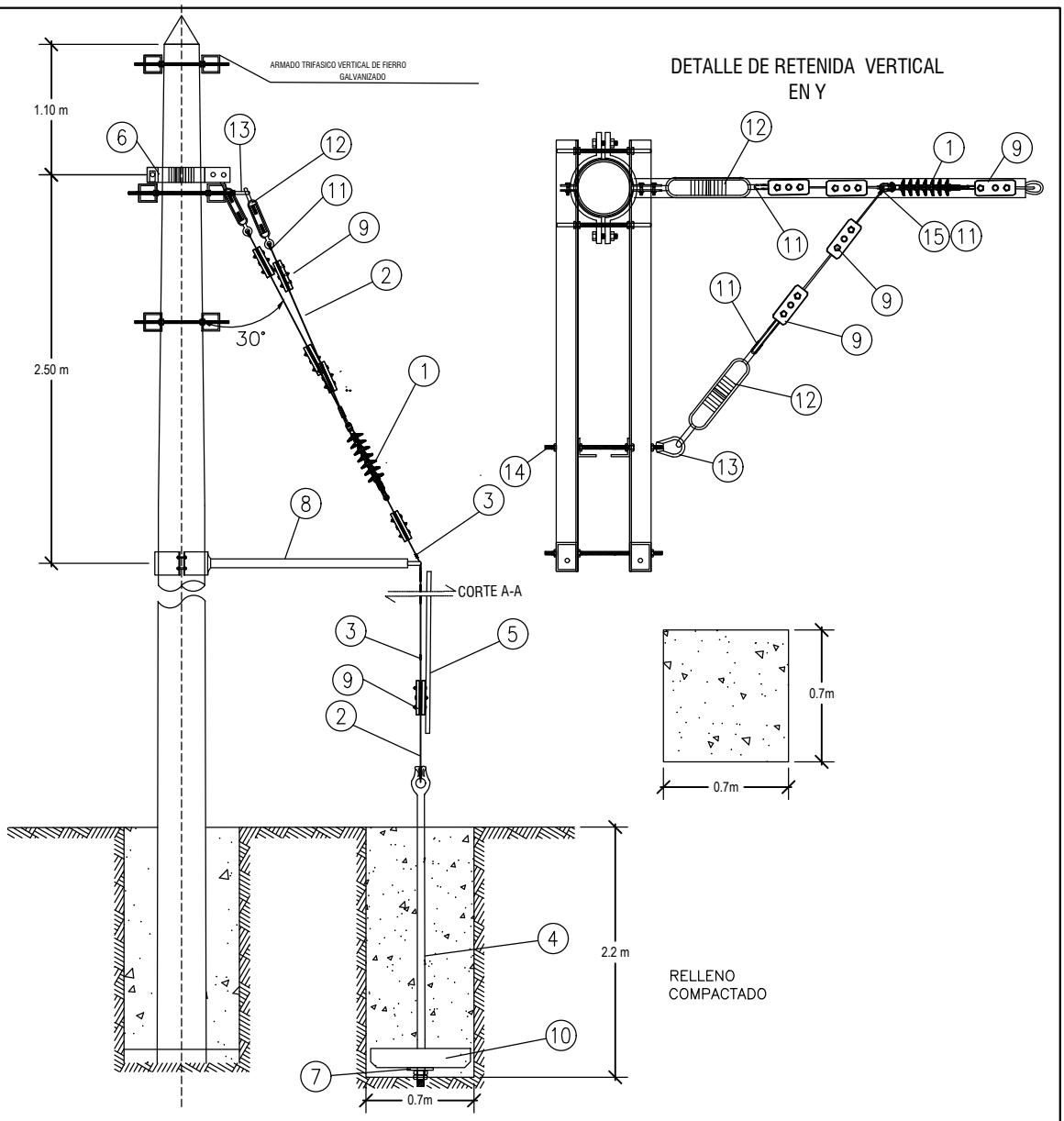
Profundidad Excavacion (m)	Diametro Excavacion (m)	Volumen Excavacion (m3)	Volumen Compactacion (m3)
2.70	0.80	1.410	1.358

PAT-2

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Varilla de Cobre de 16mm x 2400mm, con Hilo y C/Tuerca + Contratuerca en el Extremo Inferior	02
2	Conector de Bronce Tipo AB (ANDERSON) P/Varilla de 16mm de Diámetro y cable Cu de 25mm2	02
3	Caja de Concreto P/PT 400mm x 400mm x 350mm	02
4	Cemento Conductivo de 25kg.	02
5	Tierra negra cernida	2.48m3
6	Plancha antirrobo de bronce de 200x200mm, e=3mm con agujero de 18mmØ en el centro	02
7	Tubo de PVC SAP de 19mmø x 0.6m de Long.	02
8	Conductor de Cu Desnudo, Cableado de 25 mm2, 7Hilos	15m
9	Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 25mm2, 7Hilos	15m

REVISION Nº	FECHA	V°B°
00	ELPU S.A.A.	APROBADO

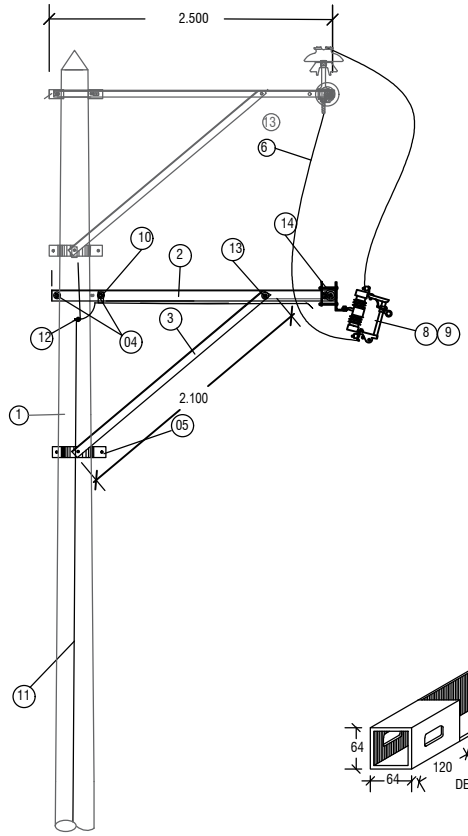
DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. C.A.V.G.	PUESTA A TIERRA CON VARILLA DISPERSORA TIPO: PAT-1 Y 3	LAMINA Nº: LD-09
APROBADO:	ELPU			

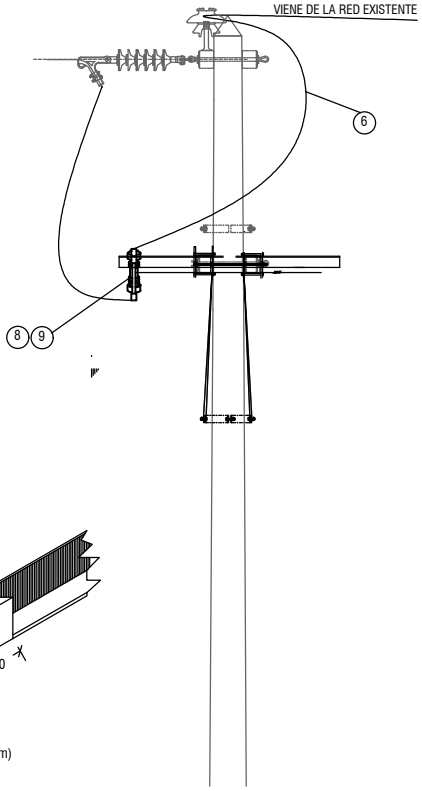


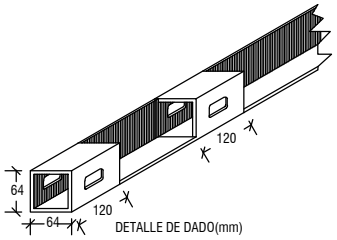
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
15	Grillete de A°G° de 16mm Diametro, 19mm de abertura, 77 mm pasador-seguridad 18,000 Libras	1
14	Perno Doble Armado, C/4P+4T+Arandelas de A°G° de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa	1
13	Tuerca Ojo de A°G° de 16mm de Diametro	1
12	Templador de AºGº 19 mmØ x305 mm de Largo C/Ojal-Gancho	2
11	Guardacabo P/Cable de Acero 10mm Ø	5
10	Bloque de C.A.V. de 500 x 500 x 200 mm. , para Retenida	1
9	Grapa Doble Vía A°G°, 3 Pernos, 152mm Long, P/Cable de Acero 10mm Ø	6
8	Contrapunta A°G° de 76 mm Ø x 1.50 m, C/Abrazadera F°G°, 225 Ø x 120 mm, e=4.8mm	1
7	Arandela Cuadrada A°G° 102 x 102 x 6.4 mm, con Hueco de 18 mm Ø	1
6	Abrazadera Partida de A°G°, 3 Pernos, 190 Ø x 75 mm, e=6.4 mm	1
5	Canaleta Guardacable de AoGo de 2.40m de Longitud x 1.6mm de Espesor	1
4	Varilla de Ancl. Con Guardacabo A°G° 16mm Ø x 2,40m con 2 tuercas	1
3	Alambre de A°G° N° 12 Para entorchado	7.2m
2	Cable A°G° de 10mm Ø, 7 Hilos	17m
1	Aislador polimérico con conexión horquilla (Estructura) y lengüeta (Línea)	1

REVISION Nº	FECHA	V°B°
00	ELPU S.A.A.	ELPU S.A.A.

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. C.A.V.G.	INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL EN "Y" TIPO: RVY	LAMINA Nº: LD-07
APROBADO:	ELPU			





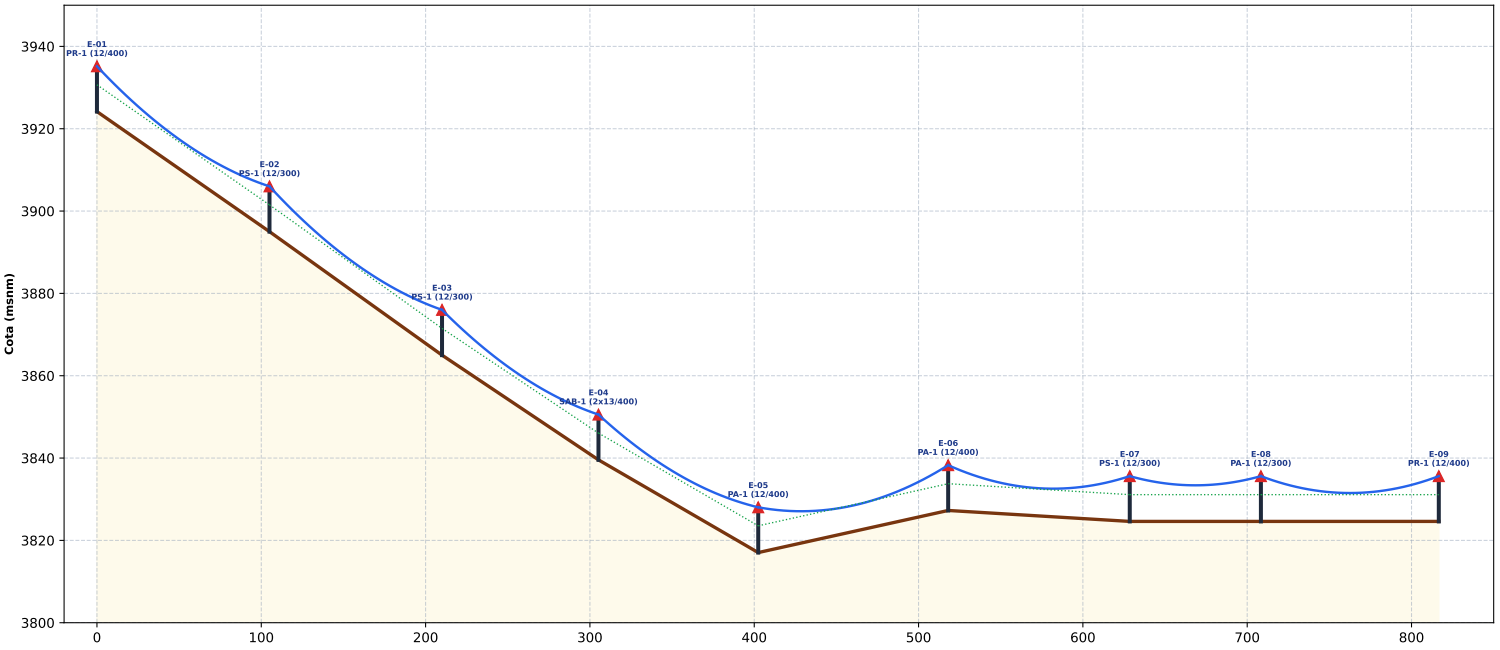


ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375	01
2	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x2,500mm, E=6.4mm, con 01 Dado (en un Extremo).	02
3	Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de FoGo de 64x64x2,100mm., E=6.4 mm, C/Agujeros de 18mm Ø	02
4	Perno Doble Armado, de A°G° de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas	03
5	Abrazadera de A°G° P/Poste, Tipo CAS Doble de 260Øx75x6.4mm, C/2 pernos de 16mmØx75mm, C/2T+A	01
6	Conductor de Alumino Temple Blando de 50mm2	S/R
7	Conectores Al-Al Tipo Doble Via 2 Pernos P/Conductor AAAC	--
8	Seccionador Cut-Out, 15kV, 100A, 170KV BIL	01
9	Portafusible Tipo Chicote	01
10	Conector tipo Plancha "J" de Cu, C/Agujero para Perno de 16mmØ	02
11	Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos	15.0 m
12	Conector de Aluminio Tipo Perno Partido	01
13	Pernos Maquinados de A°G° de 16mm Ø x 50mm, C/2T + Arandelas	02
14	Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x1,600mm, E=6.4mm, con 03 Dados (en Medio y Extremo).	01

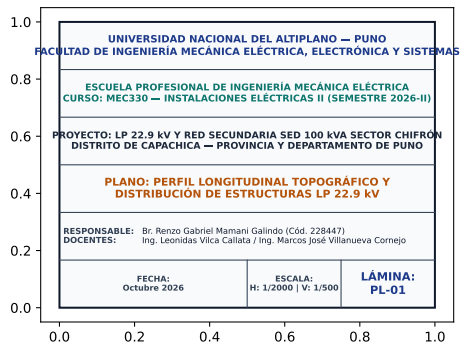
REVISION N°	FECHA	V°B°
00	ELPU S.A.A.	APROBADO
	ELPU S.A.A.	

DISEÑO:	Ing. C.A.V.G.	ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.	OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	ESCALA: S/E
DIBUJO:	Ing. C.A.V.G.			
REVISADO:	ELPU	CONSULTOR: ING. C.A.V.G.	SOPORTE DE SECCIONAMIENTO AEREO BIFASICO TIPO P250-3PM2	LAMINA N°: LD-02
APROBADO:	ELPU			

PERFIL TOPOGRÁFICO LONGITUDINAL, DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CATENARIAS — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV
CONDUCCIÓN: CONDUCTOR AAAC 35 mm² | LÍNEA VERDE: DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD CNE (6.50 m SOBRE SUELO)



ESTRUCTURA	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
ARMADO DGE	PR-1	PS-1	PS-1	SAB-1	PA-1	PA-1	PS-1	PA-1	PR-1
POSTE C.A.C.	12/400	12/300	12/300	2x13/400	12/400	12/400	12/300	12/300	12/400
COTA TERRENO (m)	3924.2	3895.0	3865.0	3839.6	3817.0	3827.3	3824.6	3824.6	3824.6
VANO PARCIAL (m)	0.0	105.0	105.0	95.2	97.2	115.6	110.5	79.8	108.3
PROGRESIVA (m)	0.0	105.0	210.0	305.2	402.4	518.0	628.5	708.3	816.6
RETENIDA / PAT	RET / PAT	---	---	RET / PAT	RET	RET	---	RET	RET / PAT



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: LP 22.9 kV Y RED SECUNDARIA SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN
DISTRITO DE CAPACHICA — PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL TOPOGRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS LP 22.9 kV

RESPONSABLE: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA: Octubre 2026	ESCALA: H: 1/2000 | V: 1/500	LÁMINA: PL-01

Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo
Estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica · Cód. 228447
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Universidad Nacional del Altiplano — Puno